

我是2026024号团队的代表。今天我将汇报我们的论文成果——《基于Archard理论与Archie定律的多层磨损模型》。

拿到这道题时，我们首先进行了**题意分析**。不仅是建立一个物理公式，而是要扮演“数学考古学家”。题目要求我们通过石阶的磨损痕迹，反推历史信息。我们将这些问题拆解为两个维度：

- “看得见”的表层维度**：比如这一周有多少人走过？他们是上楼还是下楼？是一群人还是一对情侣？这属于**空间分布**问题。
- “看不见”的深层维度**：比如这楼梯建了多少年？修过几次？这属于**时间跨度**问题。

针对这两个维度，我们建立了一个**“表里结合”的综合模型**：

- 用 **Archard磨损理论** 解决表面的物理磨损；
- 引入 **Archie定律（阿奇定律）** 解决内部的材质老化；
- 并利用 **概率密度函数** 来模拟人的随机行走行为。

第一部分：基本假设（1分钟）

为了让模型可解，我们做出了几个**关键假设**：

- 线性叠加假设**：我们假设每一步对楼梯造成的磨损是独立的、线性可加的。
- 行为习惯假设**：这是我们解决方向问题的基础——我们假设人们在上下楼梯时遵循“右行原则”，这会导致左右两侧磨损的不对称。
- 磨损归因假设**：表层磨损只与摩擦和光滑度有关；而深层磨损我们假设与材料的孔隙率和电阻率有关（这一点是后续解决年代问题的关键）。

第二部分：模型建立与求解（核心，7-8分钟）

1. 解决表层问题：Archard理论与概率场

首先，我们回答“使用频率”、“方向”和“人数”的问题。

我们建立了**原始磨损值模型**。依据经典的**Archard磨损方程**，磨损体积 V 与正压力 F 成正比，与材料硬度 H 成反比。我们推导出了**单次磨损公式**：

$$W = \alpha \cdot F \cdot N$$

其中 N 是人数。通过测量磨损前后的变化量，我们就能逆向解出 N ，从而算出使用频率。

但单纯的 N 是不够的，为了解决“方向”和“人数模式”，我们引入了**落足概率模型 (Impact Probability Model)**。

- 我们将台阶表面看作一个坐标平面 (x, y) 。
- 利用**高斯分布（正态分布）**来模拟落足点。

方向判断：如果上楼，分布中心 μ_x 会向右偏移；下楼则向左或居中。对比实际磨损的热力图与我们的理论模型，就能判断人流主要方向。

人数判断：如果是一个人走，概率密度图是单峰的；如果是两人并行，则是双峰的。通过拟合磨损形状，我们就能判断是单人通过还是多人并行。

2. 解决深层问题：Archie定律与年代测定（创新点）

这是我们模型最核心的创新。针对“年代估计”、“修缮记录”等难题，仅看表面是不够的，因为表面会被打磨或修复。

我们引入了地质物理学中的 **Archie定律 (Archie's Law)**。

-

原理是：材料随着时间推移，受氧化和风化影响，内部孔隙率 ϕ 会发生变化，进而导致电阻率 ρ 发生变化。公式为 $\frac{\rho}{\rho_0} = \phi^{-n}$ 。

模型构建：我们建立了一个内部磨损函数 $W(t, m)$ ，其中 t 是时间， m 是材质参数。

- **求解算法：**

定年代：通过测量深层基材的电阻率，代入模型反解出 t ，即为楼梯的建造年龄。

找修缮：我们在深度 d 的方向上分析磨损值 $W(d)$ 。如果楼梯没修过，曲线是连续的；如果修过（比如铺了新层）， $W(d)$ 会出现**断点 (Breakpoints)**。我们通过统计这些断点的数量，就能精确计算出楼梯历史上经历了具体几次修缮。

3. 解决材质与模式问题

-

材质鉴定：我们利用**最小二乘法**，从磨损数据中拟合出材料常数 K/H ，然后与标准材料表（如木头、石材、混凝土）比对，确定材质。

-

长短时区分：题目问如何区分“短时大流量”和“长时小流量”？我们的解法是：虽然这两者表面磨损差不多，但**内部老化程度**截然不同。利用我们的Archie模型，电阻率变化大的是“长时”，变化小的是“短时”。

第三部分：敏感性分析（2分钟）

为了验证模型的稳健性，我们进行了**敏感性分析**。

我们重点考察了磨损值 W 对两个参数的敏感度：

1. **磨损总体积** V_{total}

2. **电阻率比值** $\frac{\rho}{\rho_0}$

通过求偏导数，我们发现磨损值与体积成正比，且随着电阻率比值的增加而非线性减小。分析表明，我们的模型在不同孔隙率的材料中（如疏松的石材vs致密的混凝土）具有不同的灵敏度，这提示我们在实际应用中需要根据材质调整参数 n 。

第四部分：模型评价与总结（2分钟）

最后，总结一下我们工作的**优缺点**。

模型的优势：

1. **多学科融合：**结合了物理学（Archard）、统计学（高斯分布）和地质学（Archie），视角独特。
2. **立体化分析：**突破了传统的表面二维分析，深入到材料内部的三维老化分析，有效解决了修缮历史识别的难题。

目前的局限性：

- 线性假设的局限：**我们假设磨损是线性叠加的，忽略了材料疲劳等非线性因素。
- 数据获取难度：**内部模型依赖于高精度的电阻率无损检测数据，这对考古现场的设备提出了较高要求。

1. 论文的大概思路 (General Approach)

该团队将问题分为了两个层面来解决：“表面磨损”和“内部/深层变化”。

- 第一阶段：表面磨损建模（解决基础问题）。**他们首先利用经典的Archard磨损理论建立基础模型，将磨损体积与人流量、压力联系起来，解决“使用频率”问题。然后，引入概率密度函数来模拟人的落脚点分布，通过分析落脚点的偏移（如靠右行）和分布形态（单峰vs双峰），解决“行走方向”和“同行人数”的问题。
- 第二阶段：内部/深层特性建模（解决复杂历史问题）。**针对更难的考古问题（如楼梯的具体年代、翻修痕迹、短期还是长期使用），团队认为仅靠表面磨损不够准确（因为可能被修复或自然风化干扰）。因此，他们创新性地引入了地质学/材料学中的Archie定律（阿尔奇公式），通过测量材料内部的电阻率变化来反推孔隙率和磨损历史，从而推断年代和修复层。

2. 核心模型与公式详解

(1) 原始磨损值模型 (Original Wear Value Model)

目的：解决由磨损反推使用频率（人流量）的问题（Problem 1）。

- 基础理论：**依据 Archard 理论，磨损体积 V 与正压力 F 、滑动距离和材料硬度 H 有关：

$$V = K \frac{F \cdot S}{H}$$

其中 K 是磨损常数， S 是接触面积。

- 团队定义的磨损值 W ：**团队认为磨损程度与体积损失 V 成正比，与表面光滑度（摩擦系数 μ ）有关：

$$W = \frac{V}{\mu}$$

- 单次磨损与总人流量：**假设单次踩踏造成的磨损与人的体重（产生的压力 F ）成正比。若在时间 t 内有 N 人经过，总磨损值为：

$$W = \alpha F \cdot N$$

- 解决办法：**通过测量 W （磨损前后的变化），反推人流量 N ：

$$N = \frac{W(t+\Delta t) - W(t)}{\alpha F}$$

进而计算频率 $N/\Delta t$ 。

(2) 落脚概率模型 (Impact Probability Model)

目的： 解决行走方向 (Problem 2) 和同行人数 (Problem 3) 的问题。

- **核心思想：** 楼梯表面不同位置的磨损程度不同，是因为人踩在不同位置的概率不同。团队使用**二维高斯分布 (正态分布)** 来描述落脚点 (x, y) 的概率 $p(x, y)$ 。

- **公式：**

$$p(x, y) = \frac{1}{\sigma_x \sigma_y \sqrt{2\pi}} \exp \left(-\frac{(x-\mu_x)^2}{2\sigma_x^2} - \frac{(y-\mu_y)^2}{2\sigma_y^2} \right)$$

其中 μ_x, μ_y 是落脚的中心期望位置， σ 控制分布的宽度。

- **解决方向问题：** 引入方向修正因子 β 。
 - **上楼 (Ascending)：** 假设人倾向于靠右行，因此中心位置右移 $\mu_x + \beta$ 。
 - **下楼 (Descending)：** 修正因子不同或为负。
 - 通过对比实测磨损分布图与理论概率图，判断是上楼多还是下楼多。

- **解决人数问题：**

- **单人：** 单峰分布 (中间高，四周低)。
- **双人并排：** 双峰分布 (叠加两个高斯分布，左右各一个峰值)。
- 公式扩展为多个高斯函数的叠加：

$$p(x, y | \text{two people}) \propto \exp(\text{左峰}) + \exp(\text{右峰})$$

(3) 内部磨损值模型 (Internal Wear Value Model - Archie's Law)

目的： 解决年代测定 (Problem 5)、翻修识别 (Problem 6) 和交通模式分辨 (Problem 8)。

- **核心思想：** 表面磨损容易受干扰，但材料内部的物理性质 (如孔隙率、电阻率) 会随时间 (氧化、老化) 发生不可逆的变化。

- **Archie定律公式：** 描述电阻率 ρ 与孔隙率 ϕ 的关系：

$$\frac{\rho}{\rho_0} = \phi^{-n}$$

其中 ρ_0 是初始电阻率， $\phi = V_{voids}/V_{total}$ 是孔隙率， n 是指数。

- **时间-磨损函数：** 团队推导出磨损值 W 与服务时间 t 和材料 m 的关系：

$$W(t, m) = r_{t,m} \cdot V_{total} \cdot \left(\frac{\rho_0}{\rho_{t,m}} \right)^n$$

- **解决办法：**

测年代： 测量楼梯底层的电阻率，代入公式反推时间 t 。

测翻修： 分析不同深度 d 的磨损值 $W(d)$ 。如果 $W(d)$ 出现不连续的“断点” (突变)，说明该层是后来修补或翻新的 (不同年代的材料层叠在一起)。

区分交通模式 (短时大量 vs 长时少量)：

- **长时少量：** 时间 t 长，内部老化 (电阻率变化) 显著，内部磨损值高。
- **短时大量：** 时间 t 短，主要体现为表面物理磨损大，但内部电阻率变化小。通过对比表面磨损和内部电阻率变化，即可区分这两种情况。

(4) 材料鉴定 (Material Identification)

目的： 判断楼梯材质 (Problem 7) 。

- **方法：** 利用 Archard 公式中的比值 K/H (磨损系数/硬度) 。
- **公式：**

$$\frac{K}{H} = \frac{V}{F \cdot S}$$

通过现场测量磨损体积 V ，结合估计的压力 F 和接触面积 S ，计算出该楼梯的 K/H 值，然后与已知材料（如木头、石头、混凝土）的标准系数表进行比对。